



搭建JavaFX学习与开发环境

北京理工大学计算机学院
金旭亮

JavaFX学习环境的搭建

需要按顺序完成以下三个步骤的安装，如果前两步前面已经完成，则只需进行第三步：

1

安装JDK（JavaFX 19要求JDK 11+）

2

安装IntelliJ IDEA的最新版本（2022.x）

3

下载JavaFX SDK（JavaFX 19），此步可选。

下载最新版本的JavaFX SDK

<https://gluonhq.com/products/javafx/>

JavaFX现在由Gluon团队维护，随着JDK的版本更替，他们不断地推出新的JavaFX SDK。

 Products ▾ Developers Pricing Services Insights ▾ Contact ▾

Downloads

JavaFX version

Operating System

Architecture

19 ▾

Windows ▾

x64 ▾

☐ Include older versions

OS	Version	Architecture	Type	Download
Windows	19	x64	SDK	Download [SHA256]
Windows	19	x64	jmods	Download [SHA256]
Windows	19	x64	Monocle SDK	Download [SHA256]
Javadoc	19		Javadoc	Download [SHA256]

JavaFX的可视化开发工具Scene Builder，也是由同一个公司开发的。

安装JavaFX SDK



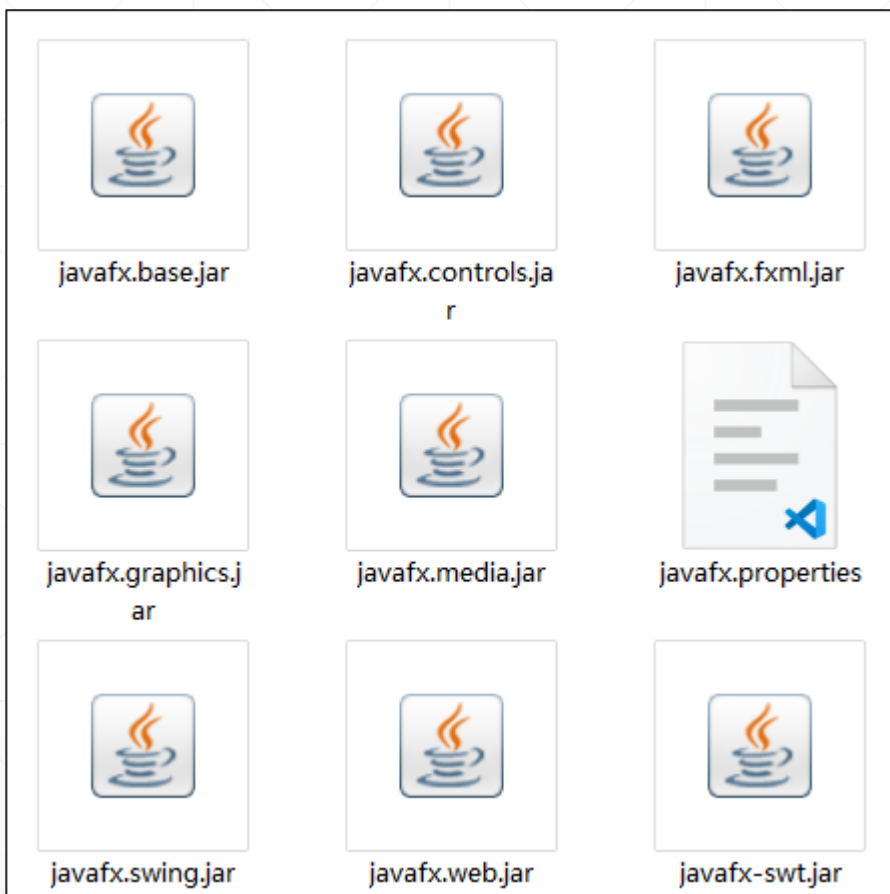
JavaFX SDK无需安装，它是一个zip包，直接将它解压到一个特定的文件夹中就行了。

为便于查找，建议将它解压到JDK文件夹。

了解JavaFX SDK的构成



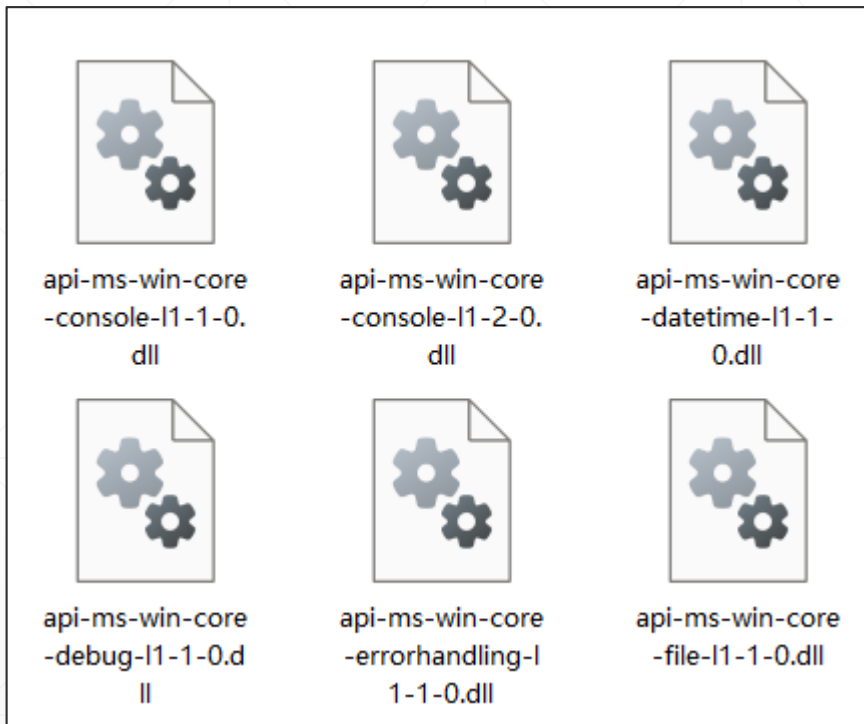
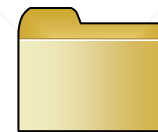
JavaFX SDK中，最重要的是两个文件夹——lib和bin。



lib文件夹，它包容编译与运行JavaFX项目所必须的Jar包

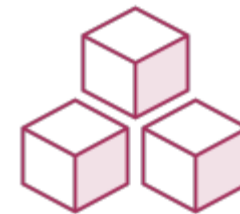
JavaFX的相关组件被分别存放到了不同的jar包中，这些jar包都是模块化的jar包，需要哪些功能，就需要require相应的模块。

JavaFX SDK中的bin文件夹



bin文件夹里面放着在特定操作系统上运行JavaFX程序所必须的二进制支持文件（Windows下，是一堆的dll文件）。

jmod压缩包



openjfx-19_windows-x64_bin-jmods.zip



javafx.base.jmod



javafx.controls.jmod



javafx.fxml.jmod



javafx.graphics.jmod



javafx.media.jmod



javafx.swing.jmod



javafx.web.jmod

从Gluon网上可以下载包容有JavaFX jmod模块的压缩包，它们可以用于创建“可以独立安装和运行”的JavaFX应用，使用这种部署方式，目标计算机上不需要提前安装JDK和JavaFX SDK。

强调：JavaFX已经彻底模块化



JavaFX的最新版本（截止2022年12月，为19），已经彻底模块化。

因此，学习与掌握JavaFX开发技术，需要对JDK 9所引入的JPMS（Java平台模块化管理系统）的基础知识有所了解。



【专题课】Java模块化技术原理及应用
(JDK 17, 2022)

有关JPMS的学习，可以参考教学网站上的技术专题课：Java模块化技术原理及应用